

使用者分析

ICU 護理分配決策支援系統

系統分析與設計 114-2 | 第五組

1. 研究背景

本分析基於第五組對 ICU 護理實務的訪談與問卷調查（詳見 [使用者問卷調查與需求分析](#)），歸納出 ICU 班前分床流程的主要痛點，作為系統設計的依據。

2. 使用者角色（User Personas）

2.1 護理師（Nurse）

典型情境

每班接手前，需要了解自己負責哪些病患、有哪些待辦任務，並協助填寫病患麻煩度評估。班中需追蹤任務完成狀況，並即時回應突發 STAT 醫囑。

項目	說明
主要目標	清楚知道自己負責的病患與工作量，有效率地完成班中任務
使用頻率	每班（約每 8 小時）
主要操作	填寫麻煩度量表、查看待辦清單、核銷完成任務
痛點	填表流程繁瑣；不清楚自己的工作負荷相對其他人是否合理

核心需求

- 快速填寫主觀麻煩度，不重複輸入客觀資料
- 清楚看到自己這班的病患與剩餘工作量
- 及時收到 STAT 突發醫囑通知

2.2 小組長（Charge Nurse）

典型情境

每班交班前，需要根據護理師出勤狀況與病患麻煩度，在短時間內完成分床。過去靠經驗與紙本試算，容易遺漏或出現負荷不均的狀況。班中還需隨時掌握各護理師工作進度，處理突發狀況。

項目	說明
主要目標	快速完成公平的分床，班中維持全局視野、即時調度人力
使用頻率	每班（通常為資深護理師輪值）

項目	說明
主要操作	確認出勤人員、產生建議分床、拖曳調整、確認分床、查看戰情室、追蹤 STAT
痛點	分床決策需考量因素多（負荷平衡、床位鄰近、護理師年資）；缺乏即時全局視角

核心需求

- 系統自動整合麻煩度分數、床位位置、護理師年資，給出可參考的建議
- 能在建議基礎上快速調整，不需從頭計算
- 戰情室即時呈現各護理師負荷，無需逐一詢問

2.3 醫師 (Doctor)

典型情境

在查房或臨床決策後，需要快速建立 STAT 突發醫囑，確保護理師即時接收並處理。

項目	說明
主要目標	快速輸入突發醫囑，確認被指定護理師看到並追蹤完成狀態
使用頻率	不定期（依臨床狀況）
主要操作	新增 STAT 醫囑
痛點	現有溝通依賴口頭或紙本，容易遺漏或延誤

核心需求

- 快速建立 STAT 醫囑並連結至特定病患
- 確認醫囑已進入護理師的待辦流程

3. 使用者痛點分析 (Before / After)

3.1 班前分床流程

痛點 (Before)	系統解法 (After)
小組長靠經驗與記憶試算負荷，耗時且易出錯	系統自動計算麻煩度分數並產生建議分床，秒內完成
護理師填表資訊不互通，小組長需逐一確認	所有護理師填寫資料即時彙整，小組長統一查看
分床僅靠白板或口頭宣布，易遺漏	確認後系統鎖定並公開顯示，所有人看到同一版本
未考慮床位鄰近性，護理師班中走動距離大	演算法以走廊距離為約束，優先分配鄰近床位

3.2 班中追蹤流程

痛點 (Before)	系統解法 (After)
小組長不清楚各護理師當下的剩餘工作量	戰情室即時顯示每位護理師的未完成任務與負荷分數

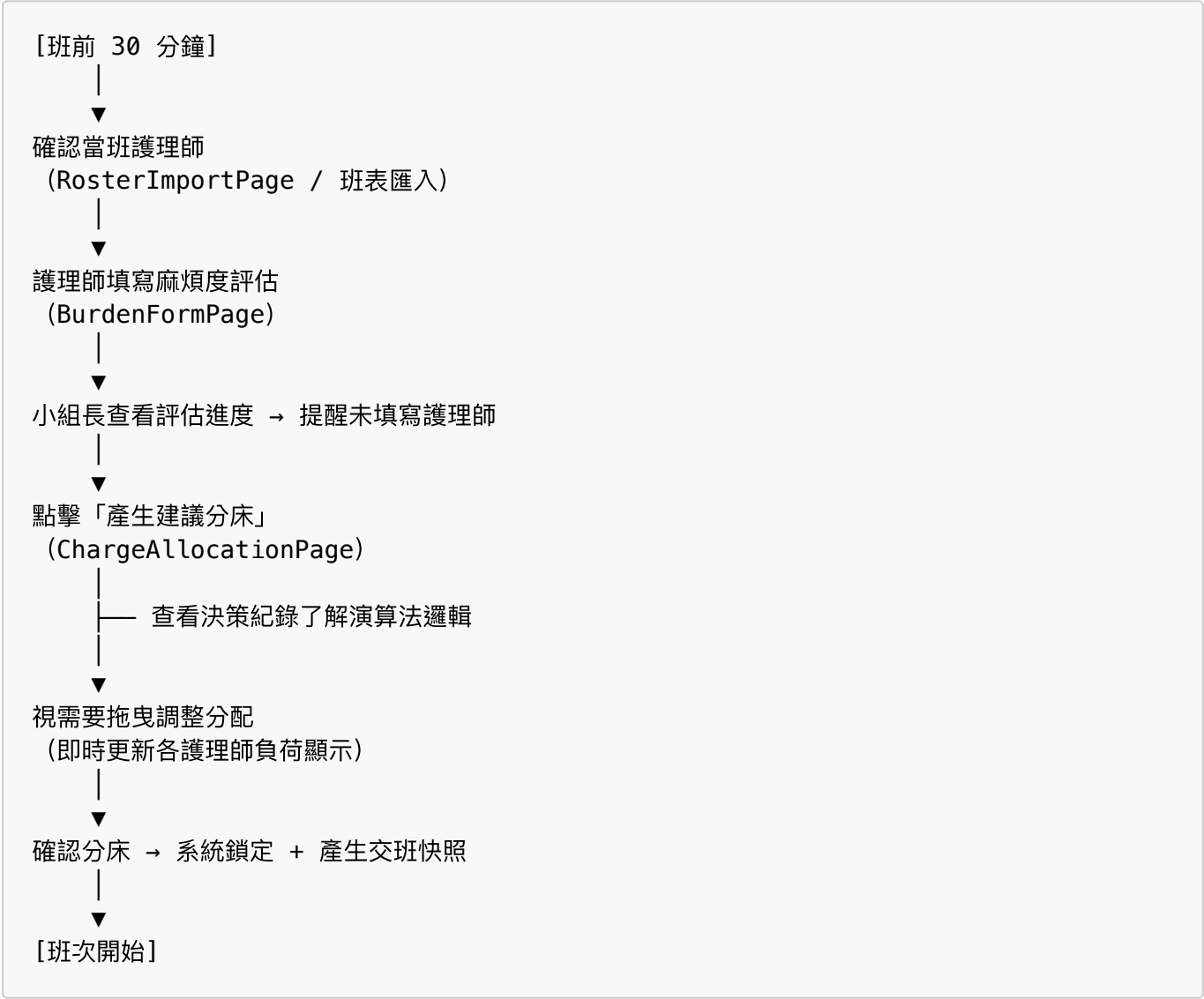
痛點（Before）	系統解法（After）
STAT 醫囑依賴口頭傳達，容易遺漏	STAT 醫囑直接推入護理師待辦清單，戰情室同步顯示
無法快速評估是否需要調度人力	戰情室以顏色視覺化負荷高低，協助決策

3.3 交班流程

痛點（Before）	系統解法（After）
交班資料依賴手寫或口頭，易遺漏資訊	系統在確認分床時自動封存交班快照
歷史班別分配無從查詢	交班快照保存於資料庫，可隨時查詢歷史記錄

4. 使用者旅程（User Journey）

4.1 小組長班前分床旅程



4.2 護理師班中任務旅程

